

함수 연습문제

※ 코드를 실행하지 말고 머리로 먼저 실행하여 예측해보세요!!!!

1. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

1)

```
def test(t):  
    t = 20  
    print ("In Function:", t)  
  
x = 10  
print ("Before:", x)  
test(x)  
print ("After:", x)
```

2)

```
def sotring_function(list_value):  
    return list_value.sort()  
  
print(sotring_function([5,4,3,2,1]))
```

3)

```
number = "100"  
def midterm(number):  
    result = ""  
    if number.isdigit() is True:  
        if number is 100:  
            if number/10 == 1:  
                result = True  
    else:  
        result = False  
  
    return result
```

4)

```
def add_and_mul(a, b, c):  
    return b + a * c + b  
  
print(add_and_mul(3, 4, 5) == 63)
```

5)

```
def args_test_3(one, two, *args, three):  
    print(one + two + sum(args))  
    print(args)  
  
args_test_3(3, 4, 5, 6, 7)
```

6)

```
def rain(colors):  
    colors.append("purple")  
    colors = ["green", "blue"]  
    return colors  
  
rainbow = ["red", "orange"]  
print(rain(rainbow))
```

7)

```
def function(value):  
    print(value ** 3)  
  
print(function(2))
```

8)

```
def get_apple(fruit):  
    fruit = list(fruit)  
    fruit.append("e")  
    fruit = ["apple"]  
    return fruit  
  
fruit = "appl"  
get_apple(fruit)  
print(fruit)
```

9)

```
def return_sentence(sentence, n):  
    sentence += str(n)  
    n -= 1  
    if n < 0:  
        return sentence  
    else:  
        return(return_sentence(sentence, n))  
  
sentence = "I Love You"  
print(return_sentence(sentence, 5))
```

10)

```
def test(x, y):  
    tmp = x  
    x = y  
    y = tmp  
    return y.append(x)  
  
x = ["y"]  
y = ["x"]  
test(x, y)  
print(y)
```

11)

```
def countdown(n):  
    if n %2 == 0:  
        print ("Even")  
    else:  
        print ("Odd")  
        countdown(n-1)  
countdown(3)
```

12)

```
def exam_func():  
    x = 10  
    print("Value:", x)  
  
x = 20  
exam_func()  
print("Value:", x)
```

13)

```
def message() :  
    print("A")  
    print("B")  
  
message()  
print("C")  
message()
```

14)

```
print("A")  
  
def message() :  
    print("B")  
  
print("A")  
print("C")  
message()
```

15)

```
def message1():  
    print("A")  
  
def message2():  
    print("B")  
    message1()  
  
message2()
```

16)

```
print("A")  
def message1() :  
    print("B")  
  
print("C")  
def message2() :  
    print("D")  
  
message1()  
print("E")  
message2()
```

17)

```
def message1():  
    print("A")  
  
def message2():  
    print("B")  
  
def message3():  
    for i in range(3) :  
        message2()  
        print("C")  
    message1()  
  
message3()
```

18)

```
def calc_rect_area(width, height):  
    width = 3  
    height = 5  
    result = width * height  
    return result  
  
width = 2  
height = 4
```

19)

```
country = ["Korea", "Japan", "China"]  
country.append("Remove")  
print(country.remove("Remove"))
```

2. 다음 코드를 실행하면 결과값으로 120이 나온다. 빈칸에 들어갈 알맞은 코드를 작성하시오.

```
def factorial_calculator(n):  
    if n in (0, 1):  
        return 1  
    else:  
        return n *   
print(factorial_calculator(5))
```

3. 다음 코드에서 에러가 발생하는 이유는?

```
hello()  
def hello():  
    print("Hi")
```

[실행 결과]

NameError: name 'hello' is not defined

4. 다음 조건에 맞는 코드들을 작성하시오.

- 1) "비트코인" 문자열을 화면에 출력하는 print_coin() 함수 정의
- 2) 1)에서 정의한 함수 호출
- 3) 1)에서 정의한 함수 100번 호출
- 4) "비트코인" 문자열을 100번 화면에 출력하는 print_coins() 함수 정의
(조건. 한 줄에 "비트코인" 문자열을 하나씩 출력)
- 5) 두 수를 인자로 입력 받아 곱한 후 그 결과를 반환하는 mul() 함수 정의
- 6) 소문자 문자열을 인자로 받아 대문자로 변환하여 반환하는 toUpper() 함수 정의
- 7) 리스트를 인자로 받아 짝수만 모아 반환하는 pickup_even() 함수 정의